



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE GBD.

Tarea N° 3

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA03_h: Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos.....	2
3. RA03_d: Se han definido los campos clave en las tablas.....	4
4. RA03_e: Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.....	8
5. RA03_f: Se ha verificado mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al modelo.....	11

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice (**F9 + Actualizar toda la tabla**), con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA03_h: Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos.

- Crear las sentencias de creación de las tablas:

```
CREATE TABLE EXISTENCIAS (  
    TIPO VARCHAR2(100),  
    MODELO VARCHAR2(100),  
    N_ALMACEN NUMBER(10),  
    CANTIDAD NUMBER(38)  
);
```

```
CREATE TABLE PIEZAS (  
    TIPO VARCHAR2(100),  
    MODELO VARCHAR2(100),  
    PRECIO_VENTA NUMBER(38)  
);
```

```
CREATE TABLE SUMINISTROS (  
    TIPO VARCHAR2(100),  
    MODELO VARCHAR2(100),  
    COD_EMPRESA NUMBER(10),  
    PRECIO_COMPRA NUMBER(38)  
);
```

```
CREATE TABLE EMPRESAS (  
    COD_EMPRESA NUMBER(10),  
    NOMBRE VARCHAR2(300),  
    DIRECCION VARCHAR2(500)  
);
```

3. RA03_d: Se han definido los campos clave en las tablas.

- Indicar la clave primaria de cada tabla:

- Tabla EXISTENCIAS:

```
ALTER TABLE EXISTENCIAS ADD CONSTRAINT EXISTENCIAS_PK PRIMARY KEY (TIPO, MODELO, N_ALMACEN) ;
```

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback D		
Acciones...		
CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1 EXISTENCIAS_PK	Primary Key	(null)

Columnas		
Refrescar: 0		
COLUMN_NAME	COLUMN_POSITION	
1 TIPO	1	
2 MODELO	2	
3 N ALMACEN	3	

- **Tabla PIEZAS:**

```
ALTER TABLE PIEZAS ADD CONSTRAINT PIEZAS_PK PRIMARY KEY (TIPO, MODELO) ;
```

Columnas	Datos	Model	Restricciones	Permisos	Estadísticas	Disparad
			▼ Acciones...			
	↕ CONSTRAINT_NAME	↕ CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_C			
1	PIEZAS PK	Primary Key	(nul			

Columns		
	Refrescar: 0	▼
	↕ COLUMN_NAME	↕ COLUMN_POSITION
1	TIPO	1
2	MODELO	2

- **Tabla SUMINISTROS:**

```
ALTER TABLE SUMINISTROS ADD CONSTRAINT SUMINISTROS_PK PRIMARY KEY (TIPO, MODELO, COD_EMPRESA);
```

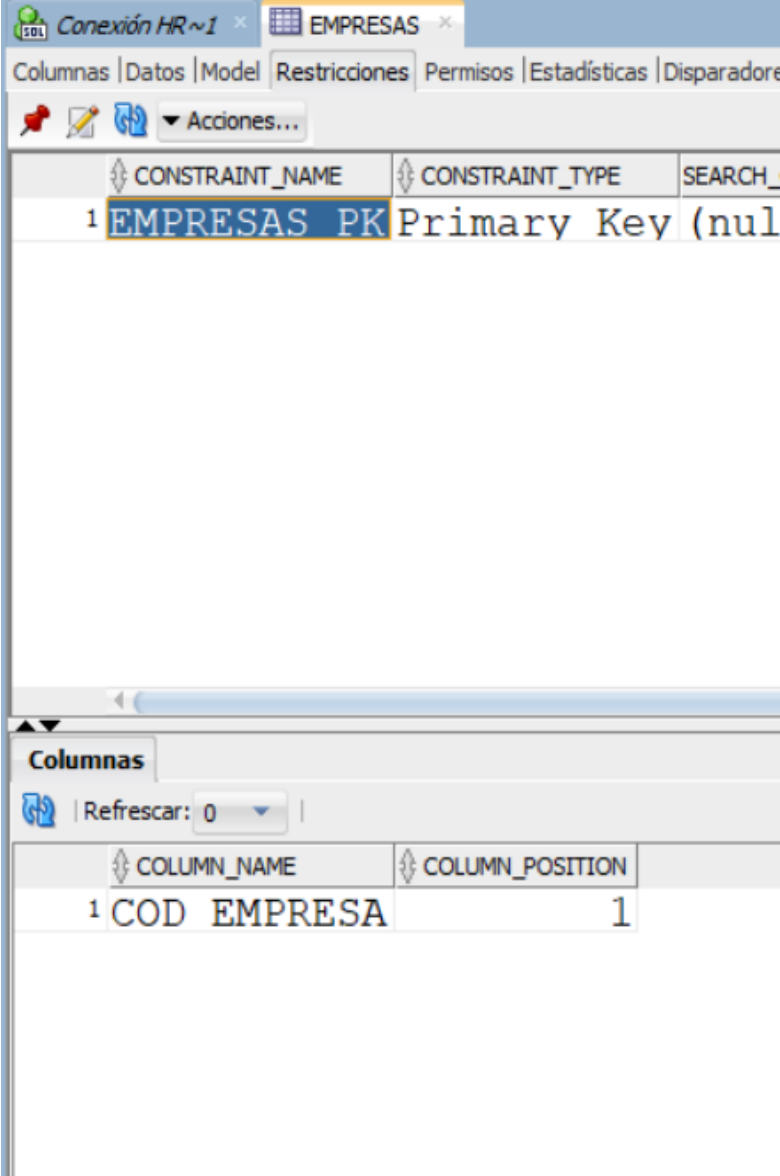
The screenshot shows the SQL Enterprise Manager interface for a database connection named 'Conexión HR~1'. The 'SUMINISTROS' table is selected, and the 'Restricciones' (Constraints) tab is active. The constraints table shows a single primary key constraint named 'SUMINISTROS_PK' on the columns 'TIPO', 'MODELO', and 'COD_EMPRESA'. Below this, the 'Columnas' (Columns) tab is active, showing the table's structure with three columns: 'TIPO' at position 1, 'MODELO' at position 2, and 'COD_EMPRESA' at position 3.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1 SUMINISTROS_PK	Primary Key (n	

COLUMN_NAME	COLUMN_POSITION
1 TIPO	1
2 MODELO	2
3 COD_EMPRESA	3

- **Tabla EMPRESAS:**

```
ALTER TABLE EMPRESAS ADD CONSTRAINT EMPRESAS_PK PRIMARY KEY (COD_EMPRESA);
```



Conexión HR~1 x EMPRESAS x

Columnas | Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores

Acciones...

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH...
1	EMPRESAS_PK	Primary Key	(nul

Columnas

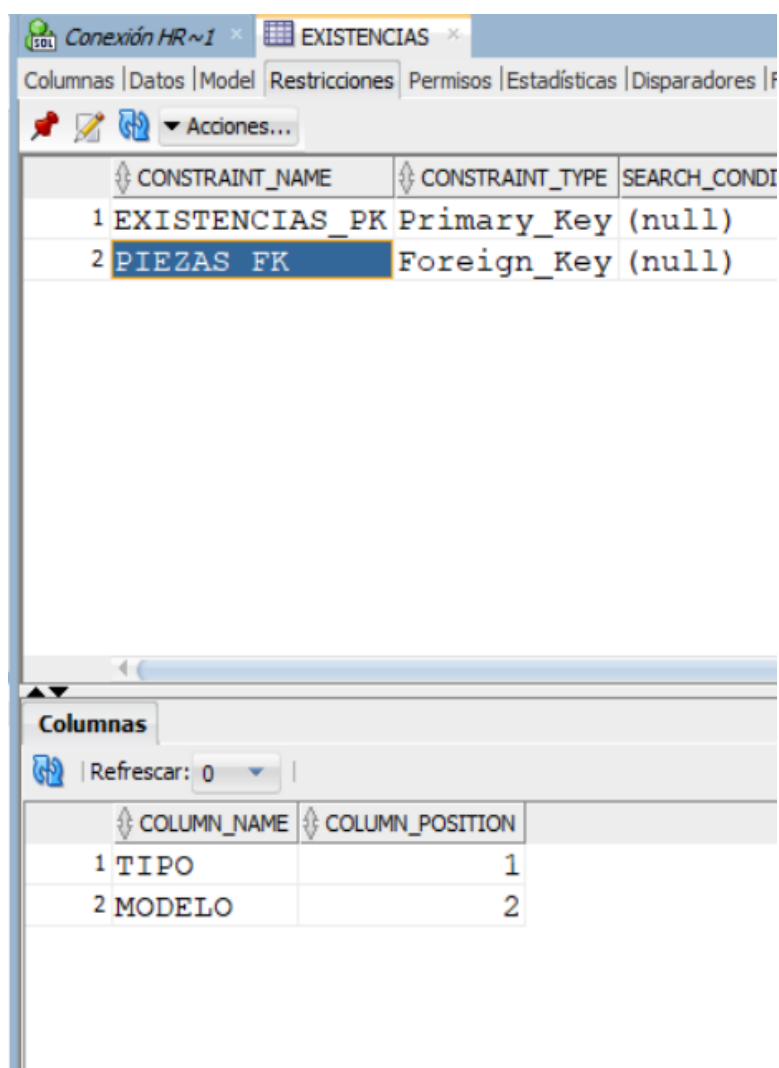
Refrescar: 0

	COLUMN_NAME	COLUMN_POSITION
1	COD EMPRESA	1

4. RA03_e: Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

- Indicar la clave foranea de cada tabla y crearlas en la base de datos.
 - Tabla EXISTENCIAS:

```
ALTER TABLE EXISTENCIAS ADD CONSTRAINT PIEZAS_FK FOREIGN KEY (TIPO, MODELO) REFERENCES PIEZAS (TIPO, MODELO);
```



○ **Tabla SUMINISTROS:**

```
ALTER TABLE SUMINISTROS ADD CONSTRAINT PIEZAS_FK2 FOREIGN KEY (TIPO, MODELO) REFERENCES PIEZAS (TIPO, MODELO) ;  
ALTER TABLE SUMINISTROS ADD CONSTRAINT EMPRESAS_FK FOREIGN KEY (COD_EMPRESA) REFERENCES EMPRESAS (COD_EMPRESA) ;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the 'Restricciones' (Constraints) tab for the 'SUMINISTROS' table. It lists three constraints: 'EMPRESAS_FK' (Foreign Key), 'PIEZAS_FK2' (Foreign Key), and 'SUMINISTROS_PK' (Primary Key). The bottom pane displays the 'Columnas' (Columns) tab, showing a single column 'COD_EMPRESA' at position 1.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1 EMPRESAS_FK	Foreign_Key	(null)
2 PIEZAS_FK2	Foreign_Key	(null)
3 SUMINISTROS_PK	Primary_Key	(null)

COLUMN_NAME	COLUMN_POSITION
1 COD_EMPRESA	1

Conexión HR~1 x SUMINISTROS x

Columnas | Datos | Model | Restricciones | Permisos | Estadísticas | Disparadores | Fla

Acciones...

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1	EMPRESAS_FK	Foreign_Key	(null)
2	PIEZAS_FK2	Foreign_Key	(null)
3	SUMINISTROS_PK	Primary_Key	(null)

Columnas

Refrescar: 0

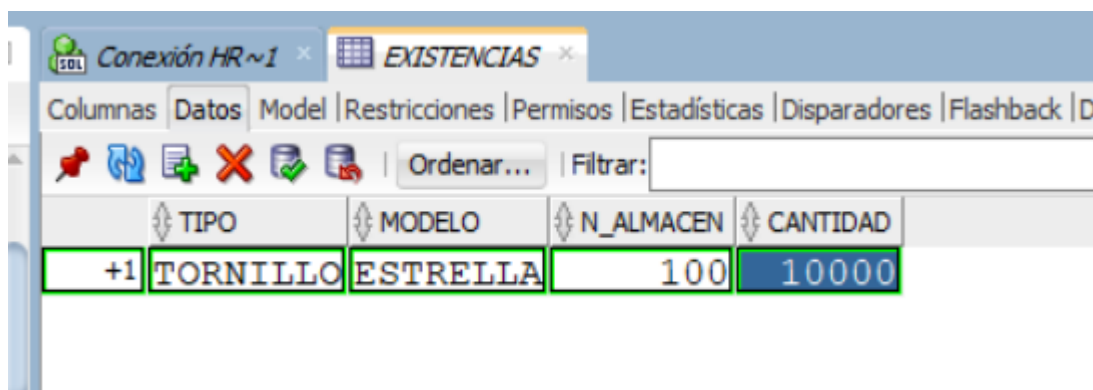
	COLUMN_NAME	COLUMN_POSITION
1	TIPO	1
2	MODELO	2

5. RA03_f: Se ha verificado mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al modelo.

- Insertar un registro erróneo, para verificar que funciona correctamente alguno de las restricciones de clave foránea:
 - Tabla EXISTENCIAS:

Como vemos en la imagen he intentado introducir datos en la tabla “EXISTENCIAS”, pero como todavía no hay datos almacenados en la Base de Datos, que reflejen instancias de la tabla “PIEZAS” nos da una violación de la restricción de integridad de la clave foránea que hace referencia a la clave primaria de la tabla “PIEZAS”.

Para poder introducir datos en esta tabla, primero deberíamos crear instancias en la tabla “PIEZAS” para tener instancias a las que referenciar.



	TIPO	MODELO	N_ALMACEN	CANTIDAD
+1	TORNILLO	ESTRELLA	100	10000

Mensajes - Log

Tarea Cancelada:

INSERT INTO "HR"."EXISTENCIAS" (TIPO, MODELO, N_ALMACEN, CANTIDAD) VALUES ('TORNILLO', 'ESTRELLA', '100', '10000')

ORA-02291: restricción de integridad (HR.PIEZAS_FK) violada - clave principal no encontrada

ORA-06512: en línea 1

Se ha producido un error al guardar los cambios en la tabla "HR"."EXISTENCIAS":

Fila 1: ORA-02291: restricción de integridad (HR.PIEZAS_FK) violada - clave principal no encontrada

ORA-06512: en línea 1

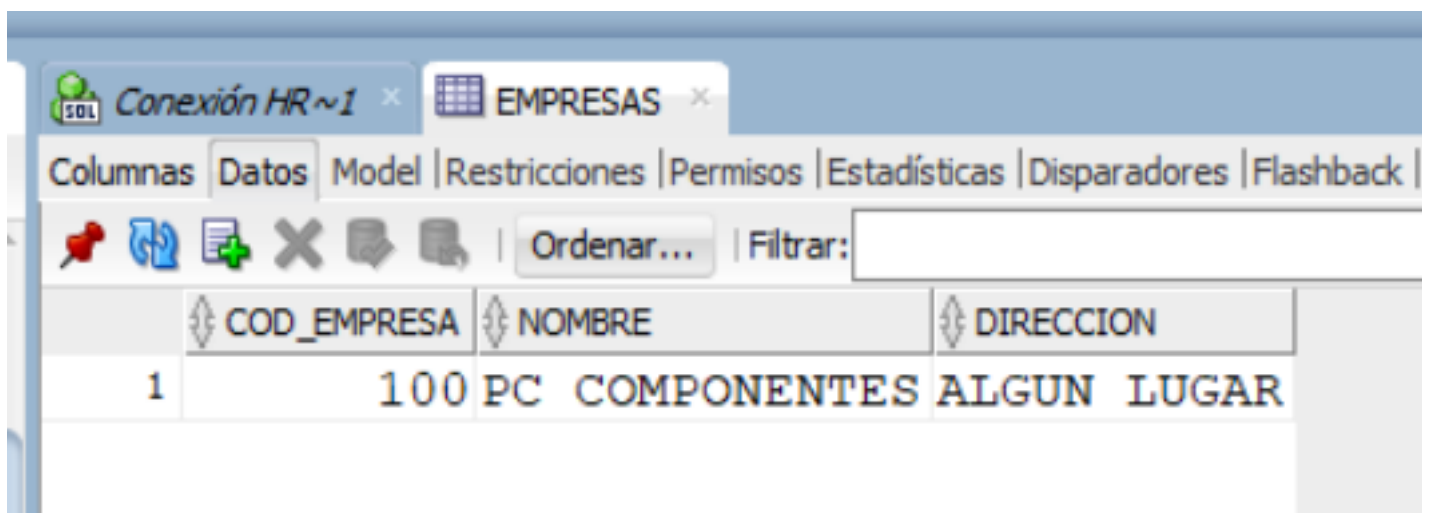
Mensajes

Página de Registro

Sentencias

- **Tabla SUMINISTROS:**

En este caso hemos introducido una instancia en la tabla “**EMPRESAS**”, teniendo una instancia para referenciar con la clave foranea “**COD_EMPRESA**” pero no hemos introducido instancias en la tabla “**PIEZAS**” de manera que nos tendria que dar de nuevo una violacion de integridad de la clave foranea que hace referencia a la clave primaria de la tabla “**PIEZAS**”.



The screenshot shows the SQL Developer interface with the 'EMPRESAS' table selected. The table has three columns: COD_EMPRESA, NOMBRE, and DIRECCION. A single record is displayed with the values 100, PC COMPONENTES, and ALGUN LUGAR.

	COD_EMPRESA	NOMBRE	DIRECCION
1	100	PC COMPONENTES	ALGUN LUGAR

Conexión HR~1 x SUMINISTROS x

Columnas Datos Model Restricciones Permisos Estadísticas Disparadores Flashback Dependencias Detalle

Ordenar... Filtrar:

	TIPO	MODELO	COD_EMPRESA	PRECIO_COMPRA
+1	PLACA BASE	ASUS PRIME	100	80

Mensajes - Log

```
INSERT INTO "HR"."SUMINISTROS" (TIPO, MODELO, COD_EMPRESA, PRECIO_COMPRA) VALUES ('PLACA BASE', 'ASUS PRIME', '100', '80')
ORA-02291: restricción de integridad (HR.PIEZAS_FK2) violada - clave principal no encontrada
ORA-06512: en línea 1
```

```
Se ha producido un error al guardar los cambios en la tabla "HR"."SUMINISTROS":
Fila 1: ORA-02291: restricción de integridad (HR.PIEZAS_FK2) violada - clave principal no encontrada
ORA-06512: en línea 1
```

Mensajes Página de Registro x Sentencias x